

Конечные поля, примитивные элементы, минимальные многочлены и связь с кодом Хэмминга

1. Поле и две связанные с ним группы

Пусть дано конечное поле

$$\mathbb{F}_q,$$

где q — число элементов поля. В лекции постоянно используются две структуры, связанные с этим полем.

- **Аддитивная группа:** это все элементы поля с операцией сложения.
- **Мультипликативная группа:** это все *ненулевые* элементы поля с операцией умножения:

$$\mathbb{F}_q^\times = \mathbb{F}_q \setminus \{0\}.$$

В мультипликативной группе ноль отсутствует, потому что для него не существует обратного по умножению элемента. Поэтому

$$|\mathbb{F}_q^\times| = q - 1.$$

Именно мультипликативная группа играет ключевую роль в построении расширений полей, примитивных элементов и циклических кодов.

2. Порядок элемента

Пусть

$$\alpha \in \mathbb{F}_q^\times.$$

Так как группа конечна, последовательность степеней

$$\alpha, \alpha^2, \alpha^3, \dots$$

не может содержать бесконечно много различных элементов. Следовательно, для некоторого натурального s обязательно выполнится

$$\alpha^s = 1.$$

Порядком элемента α называется наименьшее натуральное число s , для которого

$$\alpha^s = 1.$$

Обозначение:

$$\text{ord}(\alpha) = s.$$

Из теоремы Лагранжа для конечных групп сразу следует:

$$\text{ord}(\alpha) \mid (q - 1).$$

То есть порядок любого ненулевого элемента конечного поля всегда делит размер мультипликативной группы.

3. Следствие: уравнение $x^{q-1} = 1$ для всех ненулевых элементов

Если $\alpha \in \mathbb{F}_q^\times$, то $\text{ord}(\alpha)$ делит $q - 1$. Значит, существует такое целое t , что

$$q - 1 = t \text{ord}(\alpha).$$

Тогда

$$\alpha^{q-1} = \alpha^{t \text{ord}(\alpha)} = (\alpha^{\text{ord}(\alpha)})^t = 1.$$

Следовательно, любой ненулевой элемент поля является корнем многочлена

$$x^{q-1} - 1.$$

Если домножить это равенство на x , получаем фундаментальную формулу для конечного поля:

$$x^q - x = 0 \quad \text{для всех } x \in \mathbb{F}_q.$$

Иначе говоря, все элементы поля $\mathbb{F}_q$ являются корнями многочлена

$$x^q - x.$$

Это можно записать и в факторизованном виде:

$$x^q - x = \prod_{a \in \mathbb{F}_q} (x - a).$$

Эта формула выражает очень важный факт: многочлен $x^q - x$ обращается в нуль ровно на элементах поля $\mathbb{F}_q$.

4. Порядок произведения элементов взаимно простых порядков

Пусть элементы $a, b \in \mathbb{F}_q^\times$ имеют порядки

$$\text{ord}(a) = s_a, \quad \text{ord}(b) = s_b,$$

причем

$$\gcd(s_a, s_b) = 1.$$

Тогда

$$\text{ord}(ab) = s_a s_b.$$

Идея доказательства состоит из двух частей.

Во-первых,

$$(ab)^{s_a s_b} = a^{s_a s_b} b^{s_a s_b} = (a^{s_a})^{s_b} (b^{s_b})^{s_a} = 1,$$

значит, порядок ab делит $s_a s_b$.

Во-вторых, если предположить, что

$$(ab)^\ell = 1,$$

то после возведения в степень s_a получаем

$$b^{\ell s_a} = 1.$$

Поскольку порядок b равен s_b , отсюда следует

$$s_b \mid \ell s_a.$$

Но s_a и s_b взаимно просты, следовательно,

$$s_b \mid \ell.$$

Аналогично доказывается, что

$$s_a \mid \ell.$$

Из взаимной простоты s_a и s_b следует, что

$$s_a s_b \mid \ell.$$

Значит, меньшего показателя, чем $s_a s_b$, быть не может, и потому

$$\text{ord}(ab) = s_a s_b.$$

Этот результат нужен для последующего доказательства существования элемента порядка $q - 1$.

5. Для каждого делителя числа $q - 1$ существует элемент такого порядка

Пусть

$$u \mid (q - 1).$$

Тогда в поле $\mathbb{F}_q$ существует элемент порядка u .

В лекции доказательство проводится через простые степени. Если

$$s^t \mid (q - 1),$$

то можно выбрать такой элемент, порядок которого равен ровно s^t . После этого разложение $q - 1$ на взаимно простые множители позволяет перемножить элементы соответствующих порядков и получить элемент порядка, равного произведению этих множителей.

В итоге получается важный общий факт:

$$\forall u \mid (q - 1) \quad \exists \alpha \in \mathbb{F}_q^\times : \text{ord}(\alpha) = u.$$

6. Существование примитивного элемента и цикличность $\mathbb{F}_q^\times$

Так как число $q - 1$ делит само себя, из предыдущего утверждения немедленно следует:

$$\exists \alpha \in \mathbb{F}_q^\times : \text{ord}(\alpha) = q - 1.$$

Такой элемент называется **примитивным** или **образующим** элементом поля.

Если $\text{ord}(\alpha) = q - 1$, то последовательность

$$1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{q-2}$$

содержит все ненулевые элементы поля без повторений, а

$$\alpha^{q-1} = 1$$

замыкает цикл.

Следовательно,

$$\mathbb{F}_q^\times = \langle \alpha \rangle,$$

то есть мультипликативная группа конечного поля является **циклической**.

Это один из центральных фактов всей лекции.

7. Пример: поле $\mathbb{F}_7$

Рассмотрим поле

$$\mathbb{F}_7 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

Здесь

$$q = 7, \quad q - 1 = 6.$$

Поэтому возможные порядки ненулевых элементов — это делители числа 6:

$$1, 2, 3, 6.$$

Посчитаем порядки элементов по модулю 7:

$$\text{ord}(1) = 1,$$

$$2^1 = 2, \quad 2^2 = 4, \quad 2^3 = 8 \equiv 1 \pmod{7},$$

поэтому

$$\text{ord}(2) = 3.$$

Для элемента 3:

$$3^1 = 3, \quad 3^2 = 9 \equiv 2, \quad 3^3 \equiv 6, \quad 3^4 \equiv 4, \quad 3^5 \equiv 5, \quad 3^6 \equiv 1,$$

поэтому

$$\text{ord}(3) = 6.$$

Для элемента 4:

$$4^2 = 16 \equiv 2, \quad 4^3 \equiv 8 \equiv 1,$$

поэтому

$$\text{ord}(4) = 3.$$

Для элемента 5:

$$5^2 = 25 \equiv 4, \quad 5^3 \equiv 6, \quad 5^4 \equiv 2, \quad 5^5 \equiv 3, \quad 5^6 \equiv 1,$$

откуда

$$\text{ord}(5) = 6.$$

Для элемента 6:

$$6^2 = 36 \equiv 1 \pmod{7},$$

поэтому

$$\text{ord}(6) = 2.$$

Итак, примитивными элементами поля $\mathbb{F}_7$ являются элементы порядка 6:

$$3 \text{ и } 5.$$

8. Порядок степени примитивного элемента

Пусть α — примитивный элемент поля $\mathbb{F}_q$, то есть

$$\text{ord}(\alpha) = q - 1.$$

Тогда для любого r порядок элемента α^r равен

$$\text{ord}(\alpha^r) = \frac{q - 1}{\gcd(q - 1, r)}.$$

Например, если поле имеет 25 элементов, то ненулевая часть содержит

$$25 - 1 = 24$$

элемента. Если x — примитивный элемент, то

$$\text{ord}(x) = 24.$$

Тогда для x^3 получаем

$$\text{ord}(x^3) = \frac{24}{\gcd(24, 3)} = \frac{24}{3} = 8.$$

Именно такая ситуация обсуждается в лекции при разборе степеней примитивного элемента в поле $\mathbb{F}_{5^2}$.

9. Построение расширения поля с помощью неприводимого многочлена

Чтобы построить поле $\mathbb{F}_{p^m}$, берут базовое поле $\mathbb{F}_p$ и выбирают неприводимый многочлен

$$p(x) \in \mathbb{F}_p[x], \quad \deg p(x) = m.$$

После этого рассматривают факторкольцо

$$\mathbb{F}_p[x]/(p(x)).$$

Если $p(x)$ неприводим, то это факторкольцо является полем, и оно содержит ровно

$$p^m$$

элементов.

Каждый элемент такого поля можно представить классом многочлена степени меньше m :

$$a_0 + a_1x + \dots + a_{m-1}x^{m-1}, \quad a_i \in \mathbb{F}_p.$$

Таким образом, в поле $\mathbb{F}_{p^m}$ все степени $x^m, x^{m+1}, \dots$ сводятся к линейным комбинациям меньших степеней по модулю многочлена $p(x)$.

10. Пример построения поля $\mathbb{F}_{2^3}$

Возьмем поле $\mathbb{F}_2$ и многочлен

$$p(x) = 1 + x + x^3.$$

Этот многочлен неприводим над $\mathbb{F}_2$, поэтому можно построить поле

$$\mathbb{F}_{2^3} = \mathbb{F}_2[x]/(1 + x + x^3).$$

Если обозначить через x класс многочлена x в этом факторполе, то из равенства

$$1 + x + x^3 = 0$$

следует основное соотношение редукции:

$$x^3 = 1 + x.$$

Теперь последовательно вычислим степени x :

$$x^0 = 1,$$

$$x^1 = x,$$

$$x^2 = x^2,$$

$$x^3 = 1 + x,$$

$$x^4 = x \cdot x^3 = x(1 + x) = x + x^2,$$

$$x^5 = x \cdot x^4 = x(x + x^2) = x^2 + x^3 = x^2 + (1 + x) = 1 + x + x^2,$$

$$x^6 = x \cdot x^5 = x(1 + x + x^2) = x + x^2 + x^3 = x + x^2 + (1 + x) = 1 + x^2,$$

$$x^7 = x \cdot x^6 = x(1 + x^2) = x + x^3 = x + (1 + x) = 1.$$

Отсюда видно, что ненулевые элементы поля имеют вид

$$1, x, x^2, 1 + x, x + x^2, 1 + x + x^2, 1 + x^2,$$

а элемент x имеет порядок

$$7 = 2^3 - 1.$$

Следовательно, x является примитивным элементом этого поля.

11. Двоичное представление элементов $\mathbb{F}_{2^3}$

Если взять базис

$$(1, x, x^2),$$

то каждый элемент поля можно записать в виде двоичного вектора длины 3:

$$a_0 + a_1x + a_2x^2 \longleftrightarrow (a_0, a_1, a_2).$$

Для перечисленных выше элементов получаем:

$$1 \leftrightarrow (1, 0, 0),$$

$$x \leftrightarrow (0, 1, 0),$$

$$x^2 \leftrightarrow (0, 0, 1),$$

$$1 + x \leftrightarrow (1, 1, 0),$$

$$x + x^2 \leftrightarrow (0, 1, 1),$$

$$1 + x + x^2 \leftrightarrow (1, 1, 1),$$

$$1 + x^2 \leftrightarrow (1, 0, 1).$$

Это представление потом напрямую используется при построении проверочной матрицы кода Хэмминга.

12. Примитивный многочлен

Пусть

$$p(x) \in \mathbb{F}_p[x], \quad \deg p(x) = m.$$

Неприводимый многочлен называется **примитивным**, если его корень α в поле расширения $\mathbb{F}_{p^m}$ является примитивным элементом, то есть имеет порядок

$$\text{ord}(\alpha) = p^m - 1.$$

Эквивалентно: степени

$$1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{p^m-2}$$

перебирают все ненулевые элементы поля $\mathbb{F}_{p^m}$.

Следовательно, примитивный многочлен одновременно:

- задает расширение поля;
- дает удобную рекурсию для вычисления степеней корня;
- обеспечивает существование образующего элемента всей мультипликативной группы.

13. Характеристика поля

В поле обязательно существует единичный элемент 1. Если складывать единицу саму с собой, то из конечности поля рано или поздно получится нуль. Минимальное натуральное число p , для которого

$$\underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_{p \text{ раз}} = 0,$$

называется **характеристикой поля**.

У поля $\mathbb{F}_p$ характеристика равна p . У расширения $\mathbb{F}_{p^m}$ характеристика остается той же самой:

$$\text{char}(\mathbb{F}_{p^m}) = p.$$

Характеристика поля всегда является простым числом.

14. Формулы Фробениуса в характеристике p

В поле характеристики p выполняются полезные тождества:

$$px = \underbrace{x + x + \dots + x}_{p \text{ раз}} = 0,$$

а также

$$(x + y)^p = x^p + y^p.$$

Последнее равенство следует из биннома Ньютона:

$$(x + y)^p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} x^k y^{p-k}.$$

Для $0 < k < p$ биномиальные коэффициенты $\binom{p}{k}$ делятся на p , а значит, в поле характеристики p они обращаются в нуль. Поэтому остаются только крайние члены:

$$(x + y)^p = x^p + y^p.$$

Более общо,

$$(x + y)^{p^r} = x^{p^r} + y^{p^r}.$$

Эти формулы лежат в основе многих конструкций над конечными полями.

15. Корень многочлена и делимость на линейный множитель

Пусть

$$f(x) \in \mathbb{F}_p[x].$$

Элемент α из некоторого расширения поля называется **корнем** многочлена $f(x)$, если

$$f(\alpha) = 0.$$

Тогда многочлен $f(x)$ делится на линейный множитель

$$x - \alpha.$$

То есть существует такой многочлен $q(x)$, что

$$f(x) = (x - \alpha)q(x).$$

В конечном поле особенно важен многочлен

$$x^q - x,$$

потому что его корни — все элементы поля $\mathbb{F}_q$.

16. Минимальный многочлен

Пусть

$$\alpha \in \mathbb{F}_{p^m}$$

и мы рассматриваем его относительно базового поля $\mathbb{F}_p$.

Минимальным многочленом элемента α над полем $\mathbb{F}_p$ называется приведенный (то есть со старшим коэффициентом 1) многочлен наименьшей степени

$$m_\alpha(x) \in \mathbb{F}_p[x],$$

для которого

$$m_\alpha(\alpha) = 0.$$

Важно, что коэффициенты минимального многочлена должны лежать именно в базовом поле. Это принципиально.

17. Примеры минимальных многочленов

Пример 1. Рассмотрим число i .

- Над полем комплексных чисел $\mathbb{C}$ минимальный многочлен имеет вид

$$x - i,$$

потому что коэффициенты могут быть комплексными.

- Над полем вещественных чисел $\mathbb{R}$ многочлен $x - i$ уже не подходит, так как его коэффициенты не вещественные. Поэтому минимальный многочлен имеет вид

$$x^2 + 1.$$

Пример 2. Для числа $\sqrt{2}$ над полем рациональных чисел $\mathbb{Q}$ минимальным многочленом является

$$x^2 - 2.$$

Эти примеры показывают, что минимальный многочлен зависит не только от элемента, но и от того, *над каким полем* он рассматривается.

18. Свойства минимального многочлена

Пусть $m_\alpha(x)$ — минимальный многочлен элемента α над $\mathbb{F}_p$. Тогда:

1. Минимальный многочлен неприводим.

Если бы

$$m_\alpha(x) = u(x)v(x)$$

разлагался на нетривиальные множители, то из

$$m_\alpha(\alpha) = 0$$

следовало бы, что один из множителей тоже обращается в нуль в точке α , а его степень была бы меньше. Это противоречит минимальности.

2. Любой многочлен, имеющий корень α , делится на $m_\alpha(x)$.

Если

$$f(\alpha) = 0,$$

и разделить $f(x)$ на $m_\alpha(x)$ с остатком,

$$f(x) = q(x)m_\alpha(x) + r(x), \quad \deg r < \deg m_\alpha,$$

то после подстановки $x = \alpha$ получим

$$0 = f(\alpha) = q(\alpha)m_\alpha(\alpha) + r(\alpha) = r(\alpha).$$

Но тогда $r(x)$ — многочлен меньшей степени, чем минимальный, и тоже имеет корень α . Это невозможно, следовательно,

$$r(x) = 0,$$

и потому

$$m_\alpha(x) \mid f(x).$$

3. Минимальный многочлен делит $x^{p^m} - x$.

Если $\alpha \in \mathbb{F}_{p^m}$, то

$$\alpha^{p^m} - \alpha = 0,$$

потому что любой элемент поля $\mathbb{F}_{p^m}$ является корнем многочлена $x^{p^m} - x$. Значит,

$$m_\alpha(x) \mid (x^{p^m} - x).$$

4. Степень минимального многочлена не превосходит m :

$$\deg m_\alpha(x) \leq m.$$

Это связано с тем, что пространство $\mathbb{F}_{p^m}$ имеет размерность m над $\mathbb{F}_p$, и степени $1, \alpha, \alpha^2, \dots$ не могут оставаться линейно независимыми дольше, чем $m + 1$ шагов.

19. Степень минимального многочлена примитивного элемента

Если α — примитивный элемент поля $\mathbb{F}_{p^m}$, то

$$\deg m_\alpha(x) = m.$$

Причина в том, что примитивный элемент должен генерировать всю мультипликативную группу поля. Если бы его минимальный многочлен имел степень меньше m , то элемент лежал бы в меньшем подполе, а значит, не мог бы породить все ненулевые элементы $\mathbb{F}_{p^m}$.

20. Переход к циклическим кодам Хэмминга

После аппарата конечных полей лекция переходит к коду Хэмминга как к естественному приложению этой теории.

Рассматривается двоичный циклический код длины

$$n = 2^m - 1.$$

В качестве порождающего многочлена берется примитивный многочлен степени m :

$$g(x) \in \mathbb{F}_2[x], \quad \deg g(x) = m.$$

Тогда размерность кода равна

$$k = n - \deg g = (2^m - 1) - m = 2^m - m - 1.$$

Итак, параметры кода Хэмминга имеют вид

$$[n, k] = [2^m - 1, 2^m - m - 1].$$

21. Порождающая матрица циклического кода

Если коэффициенты многочлена

$$g(x) = g_0 + g_1x + \dots + g_mx^m,$$

то порождающая матрица может быть составлена из коэффициентов многочлена и его циклических сдвигов. В типичной строковой записи это выглядит как

$$G = \begin{pmatrix} g_0 & g_1 & \dots & g_m & 0 & \dots & 0 \\ 0 & g_0 & g_1 & \dots & g_m & \dots & 0 \\ \vdots & & \ddots & & & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & g_0 & g_1 & \dots & g_m \end{pmatrix},$$

где число строк равно

$$k = 2^m - m - 1.$$

Каждое кодовое слово есть произведение информационного вектора на эту матрицу или, в полиномиальной записи, кратное порождающего многочлена $g(x)$ по модулю $x^n - 1$.

22. Проверочная матрица через степени примитивного элемента

Пусть α — примитивный элемент поля $\mathbb{F}_{2^m}$. Тогда проверочную матрицу кода Хэмминга удобно записывать в виде

$$H = (1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{n-1}), \quad n = 2^m - 1,$$

где каждый элемент α^i раскрывается как столбец длины m в выбранном базисе поля над $\mathbb{F}_2$.

Иначе говоря, если

$$\alpha^i = h_{0i} + h_{1i}x + \dots + h_{m-1,i}x^{m-1}, \quad h_{ji} \in \mathbb{F}_2,$$

то i -й столбец матрицы H равен

$$(h_{0i}, h_{1i}, \dots, h_{m-1,i})^T.$$

Такое представление особенно удобно, потому что сразу связывает проверочную матрицу с арифметикой конечного поля.

23. Пример: код Хэмминга (7, 4)

Возьмем $m = 3$. Тогда

$$n = 2^3 - 1 = 7, \quad k = 7 - 3 = 4.$$

В качестве примитивного многочлена возьмем

$$g(x) = 1 + x + x^3.$$

Это дает поле $\mathbb{F}_{2^3}$ и, одновременно, порождающий многочлен кода Хэмминга (7, 4).

В базисе $(1, x, x^2)$ степени примитивного элемента записываются так:

$$\begin{aligned} 1 &\leftrightarrow (1, 0, 0), & \alpha &\leftrightarrow (0, 1, 0), & \alpha^2 &\leftrightarrow (0, 0, 1), \\ \alpha^3 &\leftrightarrow (1, 1, 0), & \alpha^4 &\leftrightarrow (0, 1, 1), & \alpha^5 &\leftrightarrow (1, 1, 1), & \alpha^6 &\leftrightarrow (1, 0, 1). \end{aligned}$$

Следовательно, одна из стандартных проверочных матриц имеет вид

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Эта матрица эквивалентна классической проверочной матрице кода Хэмминга длины 7.

24. Почему столбцы H работают

Если двоичный вектор

$$c = (c_0, c_1, \dots, c_{n-1})$$

удовлетворяет условию проверки

$$cH^T = 0,$$

то это означает, что сумма тех столбцов матрицы H , где стоят единицы в слове c , равна нулю.

В полевой записи это то же самое, что

$$\sum_{i=0}^{n-1} c_i \alpha^i = 0.$$

Если ввести кодовый многочлен

$$c(x) = c_0 + c_1x + \dots + c_{n-1}x^{n-1},$$

то условие можно переписать как

$$c(\alpha) = 0.$$

А это, в силу свойств минимального многочлена, означает, что $c(x)$ делится на многочлен, для которого α является корнем. Именно так полевая конструкция напрямую связывается с циклическим кодом.

25. Пример проверки зависимости столбцов

В рассмотренном примере для поля $\mathbb{F}_{2^3}$ имеем

$$\alpha^3 = 1 + \alpha, \quad \alpha^4 = \alpha + \alpha^2, \quad \alpha^5 = 1 + \alpha + \alpha^2.$$

Отсюда немедленно следует

$$1 + \alpha^4 + \alpha^5 = 0.$$

Значит, сумма столбцов, соответствующих 1, α^4 и α^5 , равна нулю. Это и означает, что двоичный вектор, имеющий единицы в этих позициях, принадлежит коду.

Такие зависимости и лежат в основе проверочного соотношения для кода Хэмминга.

26. Код максимальной длины как дуальный код Хэмминга

Если использовать тот же примитивный многочлен степени m , но уже не как порождающий, а как **проверочный** многочлен, то получается код, дуальный к коду Хэмминга.

Для длины

$$n = 2^m - 1$$

его часто называют **кодом максимальной длины** или связывают с **m-последовательностями**.

В этой конструкции:

- код является дуальным к коду Хэмминга;
- его длина равна $2^m - 1$;
- его размерность равна m ;
- последовательности удобно генерируются с помощью регистра с линейной обратной связью.

Если $h(x)$ — примитивный многочлен степени m , то порождающий многочлен дуального кода равен

$$g_{\perp}(x) = \frac{x^{2^m-1} - 1}{h(x)}.$$

Над полем $\mathbb{F}_2$ можно также писать $x^{2^m-1} + 1$, поскольку

$$-1 = 1.$$

27. Регистровая реализация: линейная обратная связь

Пусть примитивный многочлен имеет вид

$$h(x) = h_0 + h_1x + \dots + h_{m-1}x^{m-1} + x^m, \quad h_i \in \mathbb{F}_2.$$

Ему соответствует сдвиговый регистр длины m с линейной обратной связью (LFSR). Состояние регистра в момент времени можно описать вектором

$$(s_t, s_{t+1}, \dots, s_{t+m-1}).$$

Следующий символ формируется по рекуррентному соотношению

$$s_{t+m} = h_{m-1}s_{t+m-1} + h_{m-2}s_{t+m-2} + \dots + h_0s_t \pmod{2}.$$

То есть новый бит равен сумме по модулю 2 некоторых предыдущих битов, причем какие именно биты входят в сумму, определяется коэффициентами примитивного многочлена.

28. Почему последовательность имеет максимальную длину

Если обратная связь задается именно **примитивным** многочленом степени m , то любой ненулевой начальный вектор состояния порождает цикл длины

$$2^m - 1.$$

Это максимально возможная длина, потому что всего ненулевых состояний регистра длины m ровно

$$2^m - 1.$$

Нулевое состояние является поглощающим:

$$(0, 0, \dots, 0) \longrightarrow (0, 0, \dots, 0),$$

поэтому из него максимальная последовательность не получается. Именно поэтому в генераторах выбирают ненулевое начальное состояние.

Если бы многочлен обратной связи был приводимым или просто не примитивным, то траектория распадалась бы на более короткие циклы, и длина последовательности была бы меньше максимальной.

29. Связь с генераторами псевдослучайных последовательностей

Линейные регистры с примитивной обратной связью широко используются как генераторы псевдослучайных последовательностей. Их основные свойства:

- последовательность полностью определяется начальным ненулевым состоянием;
- при одном и том же начальном состоянии последовательность воспроизводится точно;
- период равен $2^m - 1$ при примитивном многочлене обратной связи;
- все ненулевые состояния регистра проходят по одному циклу.

Именно эта идея в лекции связывается с практическими счетчиками и генераторами “случайных” последовательностей: внешне они выглядят как источник случайных битов, но внутри работают по детерминированной линейной рекурсии.

30. Итоговая логика лекции

Содержательная цепочка материала выглядит так:

1. в конечном поле $\mathbb{F}_q$ ненулевые элементы образуют группу порядка $q - 1$;
2. для каждого делителя числа $q - 1$ существует элемент соответствующего порядка;
3. следовательно, существует элемент порядка $q - 1$, то есть примитивный элемент;
4. поэтому мультипликативная группа конечного поля циклична;
5. примитивный элемент позволяет удобно перечислять все ненулевые элементы поля;
6. неприводимые и примитивные многочлены задают расширения полей $\mathbb{F}_{p^m}$;
7. минимальные многочлены описывают алгебраическую зависимость элементов расширения над базовым полем;
8. примитивные многочлены напрямую используются при построении двоичных циклических кодов Хэмминга;
9. та же конструкция через проверочный многочлен приводит к дуальному коду и к сдвиговому регистру максимальной длины.

Таким образом, теория конечных полей в этой лекции выступает не как изолированная алгебра, а как точный инструмент для построения кодов, проверочных матриц и генераторов длинных двоичных последовательностей.